

Шестое занятие, 10 октября

Кратные и повторные интегралы: замена переменных

1. Вычислите интеграл

(a) [Старое] $f(x, y, z) = xyz$, $\Omega = \{x \leq yz \leq 2x; y \leq xz \leq 2y; z \leq xy \leq 2z\}$.

(b) [Старое] $\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} |\ln x - \ln y| e^{-x-y} dx dy$;

(c) [Старое] $\int_{[0,1]^n} \frac{\sum_{j=1}^m f(x_j)}{\sum_{j=1}^n f(x_j)} dx_1 dx_2 \dots dx_n$, $m \leq n$, а f — положительная измеримая функция на отрезке.

2. При каких положительных значениях параметров сходятся следующие интегралы:

(a) [Старое] $\int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{dx dy dz}{1+(xyz)^p}$;

(b) [Старое] $\int_0^1 \int_0^1 \frac{dx dy}{(1-xy)^p}$;

(c) [Старое] $\int_{[0,1]^n} \frac{dx_1 \dots dx_n}{x_1^{p_1} + \dots + x_n^{p_n}}$;

(d) $\iint_{\mathbb{R}^2} \frac{|x|^\alpha |y|^\beta dx dy}{1 + \sum_{j=1}^N |x|^{a_j} |y|^{b_j}}$, здесь $\alpha, \beta, a_j, b_j > 0$;

(e) $\iint_{y \geq x^2} (1 + x^2 + y^2)^{-\alpha} dx dy$?

3. (a) Пусть $p < 1$. Докажите, что функция

$$\Phi(x, y) = \int_{u^2+v^2 \leq 1} \frac{du dv}{((x-u)^2 + (y-v)^2)^{p/2}}$$

принадлежит классу $C^1(\mathbb{R}^2)$.

(b) Докажите, что функция

$$\Psi(x, y) = \int_{u^2+v^2 \leq 1} \ln((x-u)^2 + (y-v)^2) du dv$$

принадлежит классу $C^1(\mathbb{R}^2)$. Найдите функцию Ψ .